

[Bài đọc] Xây dựng chức năng thêm mới

Bài toán:

Bạn đang xây dựng một ứng dụng web quản lý sản phẩm đơn giản sử dụng mô hình MVC (Model - View - Controller). Ứng dụng cần cho phép người dùng:

- Nhập thông tin sản phẩm (tên, giá)
- Gửi dữ liệu đến server và xử lý bằng Servlet
- Lưu trữ tạm thời dữ liệu sản phẩm vào bộ nhớ (danh sách)
- Sau khi thêm thành công, chuyển về trang danh sách sản phẩm để hiển thị

Mục tiêu:

- Áp dụng mô hình MVC để tách biệt xử lý và giao diện
- Sử dụng Servlet làm controller điều phối
- Tạo trang form nhập liệu với JSP
- Lưu dữ liệu với một lớp DAO đơn giản (giả lập CSDL)
- Thực hành kiểm tra, lấy dữ liệu từ `request`

Cấu trúc thư mục:

```
ProductApp/
├── src/
│   ├── model/
│   │   └── Product.java           // Lớp mô hình
│   ├── dao/
│   │   └── ProductDAO.java       // Quản lý danh sách sản phẩm
│   └── controller/
│       └── AddProductController.java // Servlet xử lý thêm sản phẩm
├── web/
│   ├── views/
│   │   └── add-product.jsp       // Giao diện thêm sản phẩm
│   └── WEB-INF/
│       └── web.xml               // Cấu hình nếu không dùng annotation
```

1. Product.java - Lớp Model

```
package model;

public class Product {
    private int id;
    private String name;
    private double price;

    public Product(int id, String name, double price) {
        this.id = id;
        this.name = name;
        this.price = price;
    }

    // Getter
    public int getId() {
        return id;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public double getPrice() {
        return price;
    }
}
```

2. Sửa lại ProductDAO.java từ bài trước

```
package dao;

import model.Product;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class ProductDAO {
    private List<Product> products = new ArrayList<>();
    private int currentId = 1;

    // Singleton pattern
    private static ProductDAO instance = new ProductDAO();

    private ProductDAO() {}

    public static ProductDAO getInstance() {
        return instance;
    }

    public void addProduct(Product product) {
        products.add(product);
    }

    public List<Product> getAll() {
        return products;
    }

    // Tạo ra id tự tăng khi chưa sử dụng CSDL
    public int generateId() {
        return currentId++;
    }
}
```

3. AddProductController.java - Servlet điều phối

```

package controller;

import dao.ProductDAO;
import model.Product;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.*;
import java.io.IOException;

@WebServlet("/add-product")
public class AddProductController extends HttpServlet {

    private ProductDAO productDAO = ProductDAO.getInstance();

    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {

        // Lấy dữ liệu từ form
        String name = request.getParameter("name");
        String priceStr = request.getParameter("price");

        if (name != null && !name.trim().isEmpty() && priceStr != null) {
            try {
                double price = Double.parseDouble(priceStr);

                // Tạo sản phẩm và thêm vào DAO
                Product product = new Product(productDAO.generateId(), name, price);
                productDAO.addProduct(product);

            } catch (NumberFormatException e) {
                System.out.println("Giá không hợp lệ: " + priceStr);
            }
        }

        // Chuyển hướng về danh sách sản phẩm
        response.sendRedirect("products");
    }

    // Hiển thị form khi dùng GET
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        request.getRequestDispatcher("views/add-product.jsp").forward(request, response);
    }
}

```

4. add-product.jsp - Giao diện form thêm sản phẩm

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
  <title>Thêm sản phẩm</title>
</head>
<body>
  <h2>+ Thêm sản phẩm mới</h2>

  <form action="add-product" method="post">
    <label>Tên sản phẩm:</label><br>
    <input type="text" name="name" required><br><br>

    <label>Giá:</label><br>
    <input type="number" name="price" step="0.01" min="0" required><br><br>

    <input type="submit" value="Thêm sản phẩm">
  </form>

  <p><a href="products">← Quay lại danh sách sản phẩm</a></p>
</body>
</html>
```

5. Kiểm thử

- Chạy server Tomcat →
vào <http://localhost:8080/add-product>
- Nhập tên + giá sản phẩm → Submit
- Trình duyệt sẽ chuyển sang trang danh sách (</products>) đã hiển thị sản phẩm vừa thêm dựa vào bài đọc trước đó đã làm